

# 离散数学 期末复习参考

整理：计算机科学与技术系 | 出品：河北工程大学

声明：本资料仅供内部交流学习使用，严禁用于商业用途。

## 一、第一章测试题

1. 设  $P = \{x \mid (x+1)^2 \leq 4, \text{ 且 } x \in \mathbb{R}\}$ ,  $Q = \{x \mid 5 \leq x^2 + 16, \text{ 且 } x \in \mathbb{R}\}$ , 则下列命题正确的是\_\_\_\_\_.  
A.  $Q \subseteq P$                       B.  $Q \subset P$                       C.  $P = Q$                       D.  $P \subset Q$
2. 设  $A = \{a, \{a\}\}$ , 下列命题错误的是 ( ).  
A.  $\{a\} \in P(A)$                       B.  $\{\{a\}\} \in P(A)$                       C.  $\{a\} \subseteq P(A)$                       D.  $\{\{a\}\} \subseteq P(A)$
3. 在  $0( )\emptyset$  之间写上正确的符号.  
A.  $\subseteq$                       B.  $\in$                       C.  $=$                       D.  $\notin$
4. 若  $A - B = \Phi$ , 则下列哪个结论不可能正确 ( ).  
A.  $A \subset B$                       B.  $A = \Phi$                       C.  $B \subset A$                       D.  $B = \Phi$
5. 判断下列哪个命题为真 ( ).  
A. 空集只是非空集合的子集                      B. 若  $A$  的一个元素属于  $B$ , 则  $A = B$   
C.  $A - B = B - A \Rightarrow A = B$                       D. 空集是任何集合的真子集
6. 设  $\{a, b, c\}$ ,  $*$  为代数系统,  $*$  运算如下:

|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| *   | $a$ | $b$ | $c$ |
| $a$ | $a$ | $b$ | $c$ |
| $b$ | $b$ | $a$ | $c$ |
| $c$ | $c$ | $c$ | $c$ |

- 则零元为 ( ).
- A. 没有                      B.  $b$                       C.  $a$                       D.  $c$
7.  $\mathbb{N}$  是自然数集, 定义  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = x \bmod 3$  (即  $x$  除以 3 的余数), 则  $f$  是 ( ).  
A. 满射不是单射                      B. 双射                      C. 单射不是满射                      D. 不是单射也不是满射
  8. 下面函数 ( ) 是单射而非满射.  
A.  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x + 1$   
B.  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = [x], [x]$  表示不大于  $x$  的最大整数  
C.  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = -x^2 + 2x - 1$   
D.  $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x$

9. 若  $S = \{S_1, S_2, \dots, S_m\}$  是集合  $A$  的一个分划, 则它应满足条件\_\_\_\_\_.

10. 设  $A = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$ ,  $B = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$ .

则  $A \cup B =$  \_\_\_\_\_.  $A \circ B =$  \_\_\_\_\_.

11. 若集合  $S$  的基数  $|S| = 5$ , 则  $S$  的幂集的基数  $|P(S)| =$  \_\_\_\_\_.

12.  $A, B, C$  表示三个集合, 文氏图中阴影部分的集合表达式为 \_\_\_\_\_.

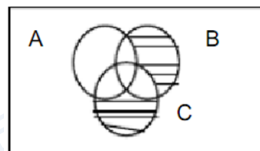


图 1: 习题 1-2-4 图

13. 判断下列命题哪几个正确 \_\_\_\_\_.

1.  $\{\Phi\} \in \{\Phi, \{\{\Phi\}\}\}$

2.  $\{\Phi\} \subset \{\Phi, \{\{\Phi\}\}\}$

3.  $\Phi \in \{\{\Phi\}\}$

4.  $\Phi \subseteq \{\Phi\}$

5.  $\{a, b\} \in \{a, b, \{b\}, \{a\}\}$

14.  $A, B, C$  是三个集合, 则下列哪几个推理正确:\_\_\_\_\_.

1.  $A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$

2.  $A \subseteq B, B \subseteq C \Rightarrow A \in B$

3.  $A \in B, B \in C \Rightarrow A \in C$

15. 设  $A = \{a, b, c, d\}$ ,  $A$  上二元运算如下:

| $*$ | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| $a$ | $a$ | $b$ | $c$ | $d$ |
| $b$ | $b$ | $c$ | $d$ | $a$ |
| $c$ | $c$ | $d$ | $a$ | $b$ |
| $d$ | $d$ | $a$ | $b$ | $c$ |

那么代数系统  $\langle A, * \rangle$  的么元是\_\_\_\_\_, 有逆元的元素为\_\_\_\_\_, 它们的逆元分别为\_\_\_\_\_.

16. 下列各集合中, 哪几个分别相等\_\_\_\_\_.

1.  $A_1 = \{a, b\}$

2.  $A_2 = \{b, a\}$

3.  $A_3 = \{a, b, a\}$

4.  $A_4 = \{a, b, c\}$

5.  $A_5 = \{x \mid (x - a)(x - b)(x - c) = 0\}$

6.  $A_6 = \{x \mid x^2 - (a + b)x + ab = 0\}$

17. 设  $A = \{x \mid (x \in N) \wedge (x < 5)\}$ ,  $B = \{x \mid x \in E^+ \wedge x < 7\}$  ( $N$ : 自然数集,  $E^+$ : 正偶数集), 则  $A \cup B =$  \_\_\_\_\_.

18. 判断下列命题哪几个正确\_\_\_\_\_.

1. 若  $A \cup B = A \cup C$ , 则  $B = C$ .

2.  $\{a, b\} = \{b, a\}$ .

3.  $P(A \cap B) \neq P(A) \cap P(B)$  ( $P(A)$  表示  $A$  的幂集).

4. 若  $A$  为非空集, 则  $A \neq A \cup A$  成立.

19. 集合  $S = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$  上的二元运算  $*$  为

| $*$      | $\alpha$ | $\beta$  | $\gamma$ | $\delta$ |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| $\alpha$ | $\delta$ | $\alpha$ | $\beta$  | $\gamma$ |
| $\beta$  | $\alpha$ | $\beta$  | $\gamma$ | $\delta$ |
| $\gamma$ | $\beta$  | $\gamma$ | $\gamma$ | $\gamma$ |
| $\delta$ | $\alpha$ | $\delta$ | $\gamma$ | $\delta$ |

那么, 代数系统  $\langle S, * \rangle$  中的幺元是\_\_\_\_\_,  $\alpha$  的逆元是\_\_\_\_\_.

20. 设  $f, g$  是自然数集  $N$  上的函数,  $\forall x \in N, f(x) = x + 1, g(x) = 2x$ , 则  $f \circ g(x) =$  \_\_\_\_\_.

## 二、第二章测试题

1. 设  $S = \{1, 2, 3\}$ ,  $S$  上关系  $R$  的关系图如题图所示.

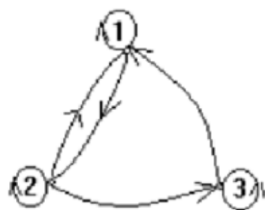


图 2: 习题 2-1-1 图

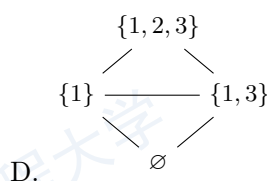
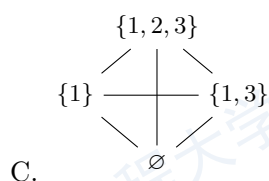
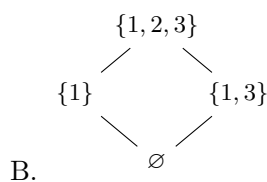
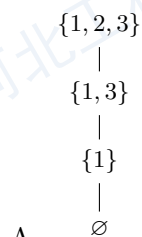
则  $R$  具有 ( ) 性质.

- A. 自反性                      B. 反自反性、反对称性、C. 反自反性、反对称性 D. 自反性、对称性、传递性

2. 设  $|A| = n$ , 则  $A$  上有 ( ) 二元关系.

- A.  $2^n$                       B.  $2^{n^2}$                       C.  $n^2$                       D.  $n^n$

3. 设  $A = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$ , 则  $A$  上包含关系 “ $\subseteq$ ” 的哈斯图为 ( ).



4. 下列关系, ( ) 能构成函数.

- A.  $f = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}, x_1 = x_2^2\}$                       B.  $f = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid (x_1, x_2 \in \mathbb{N}) \wedge (x_1 + x_2 = 10)\}$   
C.  $f = \{\langle x, |x| \rangle \mid x \in \mathbb{R}\}$                       D.  $f = \{\langle x_1, x_2 \rangle \mid x_1, x_2 \in \mathbb{N}, x_2 \text{ 为小于 } x_1 \text{ 的素数的个数}\}$

5. 设  $S = \{1, 2, 3\}$ ,  $R$  为  $S$  上的关系, 其关系图为: 元素 1, 2, 3 各有一个自环.

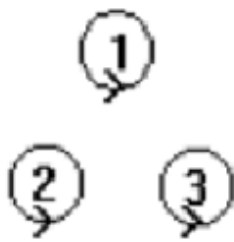


图 3: 习题 2-1-5 图

则  $R$  具有 ( ) 的性质.

- A. 反自反、反对称、传递 B. 自反、对称、传递 C. 什么性质也没有 D. 自反、对称、反对称、传递

6. 设  $A = \{1, 2, 3\}$ , 则  $A$  上有 ( ) 个二元关系.

- A.  $2^{3^2}$  B.  $2^3$  C.  $2^{2^3}$  D.  $3^2$

7. 设  $R, S$  是集合  $A$  上的关系, 则下列 ( ) 断言是正确的.

- A. 若  $R, S$  传递的, 则  $R \circ S$  是传递的 B. 若  $R, S$  反对称的, 则  $R \circ S$  是反对称的  
C. 若  $R, S$  对称的, 则  $R \circ S$  是对称的 D.  $R, S$  自反的, 则  $R \circ S$  是自反的

8. 集合  $A = \{1, 2, 3, 4\}$  上的偏序关系图 (如题图所示), 则它的哈斯图为 ( ).

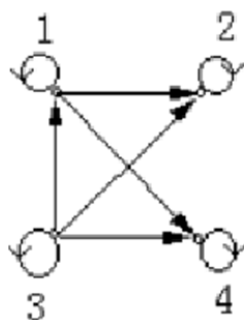
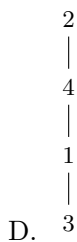
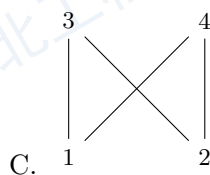
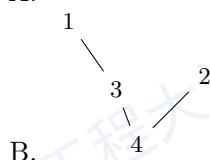
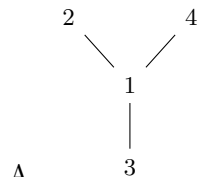
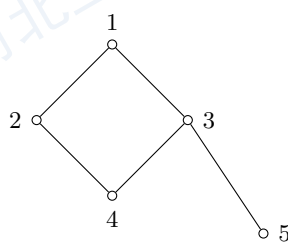


图 4: 习题 2-1-8 图



9. 设集合  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$  上偏序关系的 Hasse 图为



求: 子集  $B = \{2, 3, 4\}$  的最大元 ( ); 最小元 ( ); 极大元 ( ); 极小元 ( );  
上界 ( ); 上确界 ( ); 下界 ( ); 下确界 ( ).

A. 无, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 4, 4

B. 无, 4, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 4, 4

C. 无, 4, 2, 3, 4, 1, 1, 4, 无

D. 无, 4, 2, 3, 4, 1, 1, 4, 4

10. 设  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, B = \{1, 2, 3\}$ , 从  $A$  到  $B$  的关系  $R = \{\langle x, y \rangle \mid x = y^2\}$ ,  $R =$  \_\_\_\_\_;  $R^{-1} =$  \_\_\_\_\_.

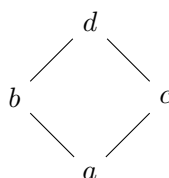
11. 设  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ,  $R$  是  $A$  上的整除关系, 求  $R = \{(\quad)\}$ .

12. 设  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, B = \{1, 2, 3\}$ , 从  $A$  到  $B$  的关系  $R = \{\langle x, y \rangle \mid x = 2y\}$ ,  $R =$  \_\_\_\_\_;  $R^{-1} =$  \_\_\_\_\_.

13. 设  $A = \{a, b, c\}$ ,  $A$  上二元关系  $R = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle a, c \rangle, \langle c, c \rangle\}$ .

则  $s(R) =$  \_\_\_\_\_.

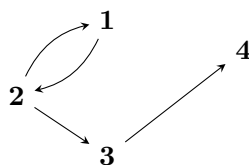
14. 设  $A = \{a, b, c, d\}$ , 其上偏序关系  $R$  的哈斯图为



则  $R =$  \_\_\_\_\_.

15. 集合  $A$  上的偏序关系的三个性质是\_\_\_\_\_.

16. 设  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $A$  上关系图为:



则  $R^2 =$  \_\_\_\_\_.

17. 举出集合  $A$  上的既是等价关系又是偏序关系的一个例子\_\_\_\_\_.

18. 设  $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}, B = \{1, 2, 3\}$ , 从  $A$  到  $B$  的关系  $R = \{(x, y) \mid x = y^2\}$ , 求  $R$  和  $R^{-1}$  的关系矩阵.

19. 集合  $A$  上的等价关系的三个性质是\_\_\_\_\_.

20. 设  $S = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $A$  上的关系  $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle\}$ . 求:

1.  $R \circ R$

2.  $R^{-1}$

## 三、第三章测试题

- 永真式的否定是 ( ).  
A. (B)–(D) 均有可能    B. 永真式    C. 可满足式    D. 永假式
- 命题逻辑演绎的 CP 规则为 ( ).  
A. 在推演过程中可随便使用前提    B. 在推演过程中可随便使用前面演绎出的某些公式的逻辑结果  
C. 设  $\Phi(A)$  是含公式  $A$  的命题公式,  $B \Leftrightarrow A$ , 则 D. 如果要演绎出的公式为  $B \rightarrow C$  形式, 那么将可用  $B$  替换  $\Phi(A)$  中的  $A$      $B$  作为前提, 设法演绎出  $C$
- $\neg(p \wedge q) \rightarrow r$  的主析取范式中含极小项的个数为 ( ).  
A. 3    B. 0    C. 5    D. 2
- 下列语句是命题的有 ( ).  
A. 我正在说谎    B.  $x + y > 0$   
C.  $xy > 0$  且仅当  $x$  和  $y$  都大于 0    D. 明年中秋节的晚上是晴天
- 下列符号串是合式公式的有 ( ).  
A.  $P \Leftrightarrow Q$     B.  $P \Rightarrow P \vee Q$     C.  $\neg(P \Leftrightarrow Q)$     D.  $(\neg P \vee Q) \wedge (P \vee \neg Q)$
- 下列哪些公式为永真蕴含式? ( )  
A.  $\neg Q \Rightarrow P \rightarrow Q$     B.  $\neg Q \Rightarrow Q \rightarrow P$     C.  $\neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow \neg P$     D.  $P \Rightarrow P \rightarrow Q$
- 全体小项合取式为 ( ).  
A.  $A, B, C$  都有可能    B. 矛盾式    C. 永真式    D. 可满足式
- 下列公式是重言式的有 ( ).  
A.  $\neg(Q \rightarrow P) \wedge P$     B.  $(P \wedge Q) \rightarrow Q$     C.  $\neg(P \Leftrightarrow Q)$     D.  $(P \rightarrow Q) \Leftrightarrow P$
- 下列等价式成立的有 ( ).  
A.  $P \wedge (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow Q$     B.  $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow C. P \vee (P \wedge R) \Leftrightarrow R$     D.  $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$   
 $(P \wedge Q) \rightarrow R$
- $(P \rightarrow Q) \rightarrow R$  的合取范式为 ( ).  
A.  $(P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R)$     B.  $(P \vee R) \wedge (\neg Q \vee R)$   
 $(\neg P \vee \neg Q \vee R)$   
C.  $(P \wedge \neg Q) \vee R$     D.  $(P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R)$
- 下列等价式成立的有 ( ).  
A.  $P \vee (P \wedge R) \Leftrightarrow R$     B.  $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$     C.  $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow D. P \wedge (P \rightarrow Q) \Leftrightarrow Q$   
 $(P \wedge Q) \rightarrow R$
- 下列各命题中真值为真的命题有 ( ).  
A.  $2 + 2 = 4$  当且仅当 3 是奇数    B.  $2 + 2 \neq 4$  当且仅当 3 是奇数    C.  $2 + 2 \neq 4$  当且仅当 3 不是奇数    D.  $2 + 2 = 4$  当且仅当 3 不是奇数



13. 下列语句是命题的有 ( ).

- A.  $xy > 0$  且仅当  $x$  和  $y$  都大于 0      B. 我正在说谎  
C. 明年中秋节的晚上是晴天      D.  $x + y > 0$

14. 下列哪些是简单命题?

- A. 中国有四大发明      B. 3 是素数或者 4 是素数  
C. 刘红与赵欣是同学      D. 你去图书馆吗

15. 下列公式中哪些是永真式? ( )

- A.  $(\neg P \wedge Q) \rightarrow (Q \rightarrow \neg R)$       B.  $(P \wedge Q) \rightarrow P$       C.  $P \rightarrow (P \vee Q)$       D.  $P \rightarrow (Q \rightarrow Q)$

16.  $A, B$  为二合式公式, 且  $A \Leftrightarrow B$ , 则 ( ).

- A.  $A \Leftrightarrow B$  为重言式  
B.  $A \rightarrow B$  为重言式  
C.  $A' \Leftrightarrow B'$   
D.  $A' \Rightarrow B'$   
E.  $A \Rightarrow B$

17. 判断下列语句是不是命题. 若是, 给出命题的真值 ( ).

- A. 北京是中华人民共和国的首都  
B. 若  $7 + 8 > 18$ , 则三角形有 4 条边  
C. 给我一杯水吧  
D. 前进  
E. 你喜欢唱歌吗  
F. 陕西师大是一座工厂

18. 下列问题成立的有 ( ).

- A. 若  $A \wedge C \Leftrightarrow B \wedge C$ , 则  $A \Leftrightarrow B$       B. 若  $A \vee C \Leftrightarrow B \vee C$ , 则  $A \Leftrightarrow B$   
C. 若  $\neg A \Leftrightarrow \neg B$ , 则  $A \Leftrightarrow B$       D. 若  $A \Leftrightarrow B$ , 则  $\neg A \Leftrightarrow \neg B$

19. 下列语句不是命题的有 ( ).

- A.  $x = 13$   
B. 你打算考硕士研究生吗  
C. 鸡有三只脚  
D. 离散数学是计算机系的一门必修课  
E. 太阳系以外的星球上有生物

20. \_\_\_\_\_ 称为命题.

21. 设  $P$ : 我生病,  $Q$ : 我去学校, 则下列命题可符号化为:

- (1) 只有在生病时, 我才不去学校  
(2) 若我生病, 则我不去学校  
(3) 当且仅当我生病时, 我才不去学校

(4) 若我不生病, 则我一定去学校

22.  $\neg((P \wedge Q) \vee R) \rightarrow R$  的主合取范式为 \_\_\_\_\_.

23. 所有小项的析取式为 \_\_\_\_\_.

24. 命题“2 是偶数或 -3 是负数”的否定是 ( ).

25. 公式  $(P \wedge R) \vee (S \wedge R) \vee \neg P$  的主合取范式为 \_\_\_\_\_.

26.  $\sqrt{2}$  是有理数的真值为 \_\_\_\_\_.

27. **Q**: 我将去上海, **R**: 我有时间, 公式  $(Q \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow Q)$  的自然语言为: \_\_\_\_\_.

28. **P**、**Q** 真值为 0; **R**、**S** 真值为 1. 则公式  $(P \wedge (R \vee S) \rightarrow ((P \vee Q) \wedge (R \wedge S)))$  的真值为 \_\_\_\_\_.

29. **P**: 你努力, **Q**: 你失败. “除非你努力, 否则你将失败”的翻译为 \_\_\_\_\_, “虽然你努力了, 但还是失败了”的翻译为 \_\_\_\_\_.

30. 公式  $(\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$  化简为 ( ), 公式  $Q \rightarrow (P \vee (P \wedge Q))$  可化简为 ( ).

31. 一个命题含有 4 个原子命题, 则对其所有可能赋值有 \_\_\_\_\_ 种.

32. 命题  $P \rightarrow Q$  的真值为 0, 当且仅当 \_\_\_\_\_.

33. 设 **P**、**Q** 的真值为 0, **R**、**S** 的真值为 1, 则  $\neg(P \vee (Q \rightarrow (R \wedge \neg P))) \rightarrow (R \vee \neg S)$  的真值 = \_\_\_\_\_.

## 四、第四章测试题

1. 公式  $A = \exists x(P(x) \rightarrow Q(x))$  的解释  $I$  为: 个体域  $D = \{2\}, P(x): x > 3, Q(x): x = 4$ , 则  $A$  的真值为 ( ).

A. 无法判定                      B. 可满足式                      C. 1                      D. 0

2. 命题“有的人喜欢所有的花”的逻辑符号化为 ( ).

设  $D$ : 全总个体域,  $F(x)$ :  $x$  是花,  $M(x)$ :  $x$  是人,  $H(x, y)$ :  $x$  喜欢  $y$ .

A.  $\forall x(M(x) \rightarrow \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y)))$                       B.  $\exists x(M(x) \rightarrow \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y)))$   
C.  $\forall x(M(x) \wedge \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y)))$                       D.  $\exists x(M(x) \wedge \forall y(F(y) \rightarrow H(x, y)))$

3. 下列等价关系正确的是 ( ).

A.  $\neg \forall x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \neg \forall x P(x) \vee \neg \forall x Q(x)$                       B.  $\forall x(P(x) \rightarrow Q) \Leftrightarrow \forall x P(x) \rightarrow Q$   
C.  $\exists x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$                       D.  $\exists x(P(x) \rightarrow Q) \Leftrightarrow \exists x P(x) \rightarrow Q$

4. “人总是要死的”谓词公式表示为 ( ).

(论域为全总个体域)  $M(x)$ :  $x$  是人;  $Mortal(x)$ :  $x$  是要死的.

A.  $\exists x(M(x) \wedge Mortal(x))$                       B.  $\forall x(M(x) \rightarrow Mortal(x))$   
C.  $M(x) \wedge Mortal(x)$                       D.  $M(x) \rightarrow Mortal(x)$

5. 下列推导错在 ( ).

①  $\forall x \exists y(x > y) \quad P$   
②  $\exists y(z > y) \quad US①$   
③  $(z > C_z) \quad ES②$   
④  $\forall x(x > x) \quad UG③$

A. ④                      B. ③                      C. 无                      D. ②

6. 给定推理

①  $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \quad P$   
②  $F(y) \rightarrow G(y) \quad US①$   
③  $\exists x F(x) \quad P$   
④  $F(y) \quad ES③$   
⑤  $G(y) \quad T②④ I$   
⑥  $\forall x G(x) \quad UG⑤$

$\therefore \forall x(F(x) \rightarrow G(x)) \wedge \exists x F(x) \Rightarrow \forall x G(x)$

推理过程中错在 ( ).

A. ① $\rightarrow$ ②  
B. ④ $\rightarrow$ ⑤  
C. ⑤ $\rightarrow$ ⑥  
D. ③ $\rightarrow$ ④  
E. ② $\rightarrow$ ③

7. 公式  $\forall x \forall y(P(x, y) \vee Q(y, z)) \wedge \exists x P(x, y)$  换名 ( ).

A.  $\forall x \forall y(P(x, u) \vee Q(u, z)) \wedge \exists x P(x, u)$                       B.  $\forall u \forall y(P(u, y) \vee Q(y, z)) \wedge \exists u P(u, y)$   
C.  $\forall x \forall u(P(x, u) \vee Q(u, z)) \wedge \exists x P(x, y)$                       D.  $\forall x \forall y(P(x, y) \vee Q(y, z)) \wedge \exists x P(x, u)$

8. 下列推理步骤错在 ( ).

- ①  $\forall x \exists y F(x, y) \quad P$   
 ②  $\exists y F(z, y) \quad US①$   
 ③  $F(z, c) \quad ES②$   
 ④  $\forall x F(x, c) \quad UG③$   
 ⑤  $\exists y \forall x F(x, y) \quad EG④$

- A. ②→③      B. ④→⑤      C. ③→④      D. ①→②

9. “没有不犯错误的人”的逻辑符号化为 ( ).

设  $H(x)$ :  $x$  是人,  $P(x)$ :  $x$  犯错误.

- A.  $\forall x(H(x) \rightarrow P(x))$     B.  $\exists x(H(x) \rightarrow P(x))$     C.  $\neg(\exists x(H(x) \rightarrow P(x)))$     D.  $\neg(\exists x(H(x) \wedge \neg P(x)))$

10. 下面蕴涵关系成立的是 ( ).

- A.  $\exists x \forall y A(x, y) \Rightarrow \forall y \exists x A(x, y)$       B.  $\forall x P(x) \wedge \forall x Q(x) \Rightarrow \forall x (P(x) \vee Q(x))$   
 C.  $\forall x P(x) \rightarrow \forall x Q(x) \Rightarrow \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$       D.  $\exists x P(x) \rightarrow \forall x Q(x) \Rightarrow \forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$

11. 给定公式  $\exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x)$ , 当  $D = \{a, b\}$  时, 解释 ( ) 使该公式真值为 0.

- A.  $P(a) = 1, P(b) = 0$     B.  $P(a) = 0, P(b) = 1$     C.  $P(a) = 1, P(b) = 1$     D.  $P(a) = 0, P(b) = 0$

12. 命题“对于任意给定的正实数, 都存在比它大的实数”令  $F(x)$ :  $x$  为正实数,  $L(x, y)$ :  $x > y$ , 则命题的逻辑谓词公式为 \_\_\_\_\_.

13. 设谓词  $P(x)$ :  $x$  是奇数,  $Q(x)$ :  $x$  是偶数, 谓词公式  $\exists x (P(x) \vee Q(x))$  在哪个个体域中为真? ( )

- A. 自然数      B. 实数      C. 复数      D. 以上均成立

14. 公式  $(\forall y (P(x, y) \wedge \exists z Q(x, z)) \vee \forall x R(x, y))$  中的自由变元为 \_\_\_\_\_.

15. 若解释  $I$  的论域  $D$  仅包含一个元素, 则  $\exists x P(x) \rightarrow \forall x P(x)$  在  $I$  下真值为 \_\_\_\_\_.

16. 设  $x$  是谓词合式公式  $A$  的一个客体变元,  $A$  的论域为  $D$ ,  $A(x)$  关于  $y$  是自由的, 则 \_\_\_\_\_ 被称为存在量词消去规则, 记为  $ES$ .

17. 令  $R(x)$ :  $x$  是实数,  $Q(x)$ :  $x$  是有理数. 则命题“并非每个实数都是有理数”的符号化表示为 ( ).

\_\_\_\_\_

18. 公式  $\forall x (A(x) \rightarrow B(y, x)) \wedge \exists z C(y, z) \rightarrow D(x)$  中, 自由变元是 ( ), 约束变元是 ( ).

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

19. 令  $E(x)$ :  $x$  是偶数,  $D(x, y)$ :  $x$  除尽  $y$ . 则  $\forall x (E(x) \rightarrow \forall y (D(x, y) \rightarrow E(y)))$  的汉语翻译为 \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_

20. 谓词合式公式  $\forall x P(x) \rightarrow \exists x Q(x)$  的前束范式为 \_\_\_\_\_.

21. 设全体域  $D$  是正整数集合, 确定下列命题的真值:

(1)  $\forall x \exists y(xy = y)$  ( )

(2)  $\exists x \forall y(x + y = y)$  ( )

(3)  $\exists x \forall y(x + y = x)$  ( )

(4)  $\forall x \exists y(y = 2x)$  ( )

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

22. 谓词公式  $\forall x \forall y (\exists z (P(x, z) \wedge P(y, z)) \rightarrow \exists u Q(x, y, u))$  的前束范式为

\_\_\_\_\_

23. 论域  $D = \{1, 2\}$ , 指定谓词  $P$  如下:

|  | $P(1, 1)$ | $P(1, 2)$ | $P(2, 1)$ | $P(2, 2)$ |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | $T$       | $T$       | $F$       | $F$       |

则公式  $\forall x \exists y P(y, x)$  真值为 \_\_\_\_\_.

24. 设  $x$  是谓词合式公式  $A$  的一个客体变元,  $A$  的论域为  $D$ ,  $A(x)$  关于  $y$  自由的, 则 \_\_\_\_\_ 被称为全称量词消去规则, 记为  $US$ .

25.  $\forall x F(x) \wedge \neg(\exists x G(x))$  的前束范式为 \_\_\_\_\_.

26. 谓词公式  $\forall x (P(x) \vee \exists y R(y)) \rightarrow Q(x)$  中量词  $\forall x$  的辖域是 ( ).

\_\_\_\_\_

27. 设  $P(x)$ :  $x$  是素数,  $O(x)$ :  $x$  是奇数,  $N(x, y)$ :  $x$  可以整除  $y$ . 则谓词公式  $\forall x (P(x) \rightarrow \exists y (O(y) \wedge N(y, x)))$  的自然语言是

\_\_\_\_\_

## 河北工程大学 2023~2024 学年第二学期期末考试试卷 (A) 卷

## 一、选择题 (每题 2 分, 共 20 分)

1. 下面句子中哪个是命题 ( )

- A. 我正在说谎话。 B. 你有铅笔么?  
C. 请不要讲话! D. 2030 年我会升职加薪。

2. 公式  $((\forall y \neg G(y) \wedge \forall x F(x)) \wedge \exists y G(y)) \rightarrow \forall x F(x)$  的类型为 ( )

- A. 永真式 B. 永假式  
C. 非永真式的可满足式 D. 不可判定类型

3. 已知  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $R_1, R_2, R_3$  是  $A$  上的关系, 以下说法错误的是 ( )

- A.  $R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$  不是自反的 B.  $R_1 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$  不是反自反的  
C.  $R_2 = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle, \langle 1, 2 \rangle\}$  是自反的 D.  $R_3 = \{\langle 1, 3 \rangle\}$  不是反自反的

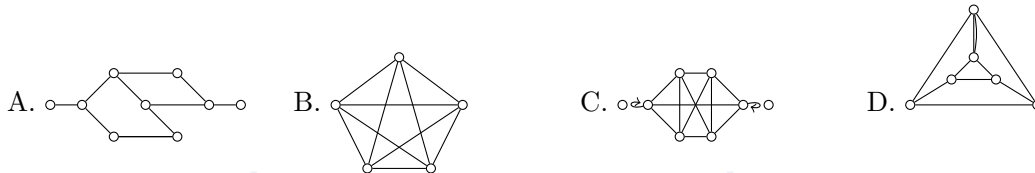
4. 公式  $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow r$  的主合取范式为 ( )

- A.  $M_0 \wedge M_2 \wedge M_4$  B.  $M_1 \wedge M_2 \wedge M_4 \wedge M_6$   
C.  $M_0 \wedge M_3$  D.  $M_1 \wedge M_3 \wedge M_5 \wedge M_6 \wedge M_7$

5. 下面哪个等值式是错误的 ( )

- A.  $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \wedge \forall x B(x)$  B.  $\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists x A(x) \vee \exists x B(x)$   
C.  $\forall x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \forall x A(x) \vee \forall x B(x)$  D.  $\exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists x A(x)$

6. 以下哪个是欧拉图 ( )



7. 小明此刻说: “如果我不在打网球, 那么我就在看网球比赛; 如果我不在看网球比赛, 那么我就在看网球杂志。” 假如小明不能同时做两件以上的事, 那么他此刻在做什么? ( )

- A. 在打网球 B. 在看网球比赛 C. 在看网球杂志 D. 条件不足, 无法确定

8. 已知  $R, S$  是全体人类集合上的关系, 关系  $R = \{\langle a, b \rangle \mid a \text{ 是 } b \text{ 的哥哥}\}$ , 关系  $S = \{\langle a, b \rangle \mid a \text{ 是 } b \text{ 的父亲}\}$ , 则关系  $R \circ S$  表示的关系是 ( )

- A. 父子关系 B. 祖孙关系 C. 伯侄关系 D. 兄弟关系

9. 已知  $A = \{1, 2, 3\}$ , 则  $A$  上所有的等价关系的数量是 ( )

- A. 3 个 B. 4 个 C. 5 个 D. 6 个

10. 已知图  $G$  有 10 条边, 4 个 3 度顶点, 其余顶点的度数均小于等于 2, 则  $G$  至少有多少个顶点 ( )

- A. 5 个 B. 8 个 C. 6 个 D. 7 个

## 二、填空题（每题 4 分，共 20 分）

1.  $\forall x(F(x, y) \rightarrow \exists yG(x, y, z))$  的前束范式为 \_\_\_\_\_。

2. 已知  $p, q$  的真值为 0,  $r, s$  的真值为 1, 则

$$\neg(p \vee (q \rightarrow (r \wedge \neg p))) \rightarrow (r \vee \neg s)$$

的真值为 \_\_\_\_\_。

3. 已知

$$A = \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}, \quad B = \{2, 3, 5, 7, 11\}, \quad C = \{2, 3, 6, 12\},$$

则  $C - (A \cup B) =$  \_\_\_\_\_。

4. 已知  $A = \{a, b, c, d\}$ ,

$$R = \{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, c \rangle, \langle c, d \rangle, \langle d, b \rangle\},$$

则关系  $R$  的对称闭包  $s(R) =$  \_\_\_\_\_。

5. 令  $F(x)$ :  $x$  是火车,  $G(y)$ :  $y$  是汽车,  $L(x, y)$ :  $x$  比  $y$  快。则命题“不存在比所有火车都快汽车。”在一阶逻辑中, 命题的符号化为 \_\_\_\_\_。

## 三、解答题（每题 10 分，共 60 分）

1. 求公式  $((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$  的真值表, 并判断公式的类型。

2. 已知  $\langle A, R \rangle$  为偏序集, 其中  $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 24, 54\}$ , 关系  $R = \{\langle x, y \rangle \mid x \mid y\}$ ,  $R$  是  $A$  上的整除关系。

1. 画出  $A$  关于  $R$  的哈斯图。

2. 求  $A$  中的极大元、极小元、最大元、最小元。

3. 令  $B = \{4, 6, 9\}$ , 求  $B$  的上确界和下确界。

3. 构造下面推理的证明:

人都喜欢吃蔬菜; 但说所有的人都爱吃鱼是不对的。所以存在着只喜欢吃蔬菜而不喜欢吃鱼的人。

4. 某公司要从甲、乙、丙、丁、戊这五名员工里选派一些人深造。选派必须满足以下条件:

1. 如果甲去, 则乙不去;

2. 乙、丁同去或同不去;

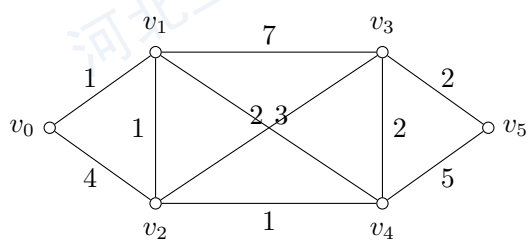
3. 若丙不去, 则甲、乙都去;

4. 若乙不去, 则丙不去但戊去;

5. 丁、戊两人中有一人去且仅去一人。

请用范式法分析该公司如何选派他们深造?

5. 用 Dijkstra 标号法求  $v_0$  到  $v_5$  的最短路径, 指出具体是哪条路径和最短路径的值是多少?



6. 在通信中，设八进制数字出现的频率如下：

0 : 25%    1 : 20%    2 : 15%    3 : 10%  
4 : 10%    5 : 10%    6 : 5%    7 : 5%

采用 2 元前缀码，求传输数字最少的 2 元前缀码，并求传输 100 个按上述比例出现的八进制数字需要多少个二进制数字？若用等长的（长为 3）的码字传输需要多少个二进制数字？



## 河北工程大学 2024–2025 学年第二学期期末考试试卷（A）卷

## 一、单选题（每题 2 分，共 20 分）

1. 设  $N$  是自然数集,  $Z$  是整数集, 对于任意  $x \in Z$ , 令  $f: Z \rightarrow N$ ,  $f(x) = |x|$ , 则  $f$  是 ( )。  
A. 仅是单射                      B. 仅是满射                      C. 是双射                      D. 不是函数
2. 设  $*$  是  $A$  上的 2 元代数运算, 若对于任意的  $x, y \in A$ , 均有  $x * y = y * x$ , 则称  $*$  满足 ( )。  
A. 交换律                      B. 结合律                      C. 对合律                      D. 分配律
3. 设二元关系  $R \in A \times A$ , 若对于任意  $x \in A$ , 均有  $(x, x) \in R$ , 则称  $R$  是  $A$  上的 ( )。  
A. 自反关系                      B. 对称关系                      C. 反对称关系                      D. 传递关系
4. 以下不属于等价关系具有的性质是 ( )。  
A. 自反性                      B. 对称性                      C. 传递性                      D. 反对称性
5. 在命题逻辑中, “如果  $p$ , 则  $q$ ” 可以表示为  $p \rightarrow q$ 。那么, “ $p$  当且仅当  $q$ ” 应表示为 ( )。  
A.  $p \wedge q$                       B.  $p \vee q$                       C.  $p \leftrightarrow q$                       D.  $\neg p \vee q$
6. 逻辑等值于命题公式  $p \rightarrow q$  的是 ( )。  
A.  $\neg p \wedge q$                       B.  $\neg p \vee q$                       C.  $p \vee \neg q$                       D.  $p \leftrightarrow q$
7. 在谓词逻辑中, 表示 “存在至少一个  $x$  使得  $P(x)$  为真” 的公式是 ( )。  
A.  $\exists x P(x)$                       B.  $\forall x P(x)$                       C.  $\exists x \neg P(x)$                       D.  $\neg \exists x P(x)$
8. 谓词逻辑中的 “论域” 指的是 ( )。  
A. 谓词的定义域                      B. 谓词的值域                      C. 个体讨论的范围                      D. 函词的定义域
9. 设  $G = (V, E)$  是无向图, 则  $G$  是连通图当且仅当  $G$  的连通分支  $w(G)$  为 ( )。  
A.  $w(G) = 1$                       B.  $w(G) = 2$                       C.  $w(G) > 2$                       D.  $w(G) \geq 2$
10. 设  $G = (V, E)$  是任意图,  $G$  中经过所有边一次且仅一次的路称为 ( )。  
A. Hamiltonian 图                      B. Euler 图                      C. Hamiltonian 路                      D. Euler 路

## 二、综合题（共 7 题，80 分）

1. 设有集合  $A = \{1, 2, 4, 5, 7\}$ ,  $B = \{2, 3, 5, 6\}$ , 全集  $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 。求  $A \cap B$ 、 $A \cup B$ 、 $\overline{A}$ 、 $A - B$ 。(8 分)

2. 已知  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $A$  上的二元关系  $R = \{(1, 2), (3, 4), (4, 3)\}$ ,  $S = \{(1, 3), (3, 4), (4, 1)\}$ , 求出  $R \cap S$ 、 $R \cup S$ 、 $R^{-1}$ 、复合关系  $R \circ S$ 。(10 分)
3. 设  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $A$  上的关系  $R = \{(1, 2), (2, 4), (3, 3), (1, 3)\}$ , 求出自反闭包  $r(R)$ 、对称闭包  $s(R)$  和传递闭包  $t(R)$ 。(10 分)
4. 用真值表法求命题公式  $(\neg p \vee q) \rightarrow r$  的主析取范式和主合取范式。(12 分)
5. 证明如下推理:  $p \rightarrow (q \vee r)$ ,  $\neg s \rightarrow \neg q$ ,  $p \wedge \neg s \Rightarrow r$ 。(10 分)
6. 符号化如下命题并证明该推理有效性: 所有有理数都是实数, 有些有理数是整数, 所以有些实数是整数。(15 分)
7. 使用 Dijkstra 算法求  $v_1$  到其余各顶点的最短路径, 以表格形式简化算法求解过程, 并指出其中  $v_1$  到  $v_6$  的最短路径及长度。(15 分)

